

Corrigé — Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

Exercice 1 — Espaces de Sobolev et dérivées faibles

1.1 — Définition de $H^1(\Omega)$

(a) Dérivée faible.

Soit $u \in L^2(\Omega)$. On dit que $v \in L^2(\Omega)$ est la **dérivée faible** de u si, pour toute $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à support compact dans Ω) :

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx = - \int_{\Omega} v \varphi dx.$$

Si u est classiquement différentiable, l'intégration par parties donne $v = \partial u / \partial x_i$ et les termes de bord s'annulent car $\varphi = 0$ sur $\partial\Omega$. La dérivée faible généralise cela aux fonctions non régulières.

(b) Espace $H^1(\Omega)$.

$$H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : Du \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^n)\},$$

où Du désigne le gradient faible. C'est un espace de Hilbert pour :

$$(u, v)_{H^1} = \int_{\Omega} uv dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx, \quad \|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

Par rapport à L^2 , l'espace H^1 impose que le gradient faible soit L^2 , garantissant une meilleure régularité. En dimension 1, toute $u \in H^1$ est continue (après correction sur un ensemble de mesure nulle).

1.2 — La valeur absolue est dans H^1

(a)

$$\|u\|_{L^2(-1,1)}^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} < \infty.$$

Donc $u \in L^2(-1, 1)$.

(b)

Pour $\varphi \in C_c^\infty(-1, 1)$, on sépare :

$$\int_{-1}^1 |x| \varphi'(x) dx = \underbrace{\int_{-1}^0 (-x) \varphi' dx}_{I_1} + \underbrace{\int_0^1 x \varphi' dx}_{I_2}.$$

Intégration par parties sur $(-1, 0)$: $I_1 = [(-x)\varphi]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 \varphi dx = 0 + \int_{-1}^0 \varphi dx$ (termes de bord nuls car $\varphi(-1) = 0$ et $0 \cdot \varphi(0) = 0$).

Intégration par parties sur $(0, 1)$: $I_2 = [x\varphi]_0^1 - \int_0^1 \varphi dx = 0 - \int_0^1 \varphi dx$ (termes de bord nuls car $\varphi(1) = 0$).

En sommant :

$$\int_{-1}^1 |x| \varphi' dx = \int_{-1}^0 \varphi dx - \int_0^1 \varphi dx = - \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx,$$

avec $g = -1$ sur $(-1, 0)$ et $g = +1$ sur $(0, 1)$. Donc g est bien la dérivée faible de $|x|$.

(c)

g est bornée sur $(-1, 1)$, donc $g \in L^2(-1, 1)$ avec $\|g\|_{L^2}^2 = 2$.

$$\|u\|_{H^1(-1,1)}^2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}, \quad \|u\|_{H^1(-1,1)} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

Puisque $u \in L^2$ et $Du = g \in L^2$, on conclut $u \in H^1(-1, 1)$.

1.3 — La fonction de Heaviside n'est pas dans H^1

(a)

$$\|H\|_{L^2(-1,1)}^2 = \int_0^1 1 dx = 1 < \infty, \text{ donc } H \in L^2(-1, 1).$$

(b)

Si $g \in L^2(-1, 1)$ est la dérivée faible de H , alors par définition :

$$\int_{-1}^1 g \varphi dx = - \int_{-1}^1 H \varphi' dx = - \int_0^1 \varphi' dx = -[\varphi]_0^1 = -(\varphi(1) - \varphi(0)) = \varphi(0),$$

car $\varphi(1) = 0$ (support compact). Donc g doit vérifier $\int_{-1}^1 g \varphi \, dx = \varphi(0)$ pour tout $\varphi \in C_c^\infty(-1, 1)$.

(c)

La relation $\int_{-1}^1 g \varphi \, dx = \varphi(0)$ caractérise la **distribution de Dirac** δ_0 . Or δ_0 n'est pas une fonction L^2 : aucune fonction $g \in L^2$ ne peut satisfaire cette identité pour toute $\varphi \in C_c^\infty$ (en particulier, si $g \in L^2$, la fonctionnelle $\varphi \mapsto \int g \varphi$ est continue pour la norme L^2 , mais $\varphi \mapsto \varphi(0)$ ne l'est pas). Contradiction : H n'admet pas de dérivée faible dans $L^2(-1, 1)$, donc $H \notin H^1(-1, 1)$.

1.4 — Espace H_0^1 et inégalité de Poincaré

(a)

$$H_0^1(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\|\cdot\|_{H^1}}.$$

Par le théorème de trace, toute $u \in H^1(\Omega)$ possède une trace $u|_{\partial\Omega}$ bien définie dans $L^2(\partial\Omega)$. L'espace $H_0^1(\Omega)$ coïncide avec $\{u \in H^1(\Omega) : u|_{\partial\Omega} = 0\}$, ce qui encode exactement la condition de Dirichlet homogène $u = 0$ sur $\partial\Omega$.

(b)

Énoncé : $\exists C_P > 0$ tel que $\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$ pour tout $v \in H_0^1(\Omega)$.

Vérification sur $v = \sin(\pi x/L)$:

$$\|v\|_{L^2}^2 = \int_0^L \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2}, \quad \|v'\|_{L^2}^2 = \frac{\pi^2}{L^2} \int_0^L \cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = \frac{\pi^2}{2L}.$$

$$\frac{\|v\|_{L^2}}{\|v'\|_{L^2}} = \frac{\sqrt{L/2}}{\sqrt{\pi^2/(2L)}} = \frac{L}{\pi} = C_P.$$

L'égalité est bien atteinte, confirmant que $C_P = L/\pi$ est la constante optimale.

(c)

Inégalité droite : $|v|_{H^1} = \|\nabla v\|_{L^2} \leq \sqrt{\|v\|_{L^2}^2 + \|\nabla v\|_{L^2}^2} = \|v\|_{H^1}$.

Inégalité gauche : Par Poincaré, $\|v\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2}$, donc :

$$\|v\|_{H^1}^2 = \|v\|_{L^2}^2 + \|\nabla v\|_{L^2}^2 \leq (1 + C_P^2) \|\nabla v\|_{L^2}^2 = (1 + C_P^2) |v|_{H^1}^2.$$

Ainsi $|v|_{H^1} \geq \|v\|_{H^1} / \sqrt{1 + C_P^2}$. Les deux normes sont équivalentes.

Exercice 2 — Théorème de Lax-Milgram

2.1 — Formulation faible

(a) Théorème de Lax-Milgram.

Soit V un espace de Hilbert, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire vérifiant :

- **Continuité** : $|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V$,
- **Coercivité** : $a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$ avec $\alpha > 0$,

et $\ell : V \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire continue ($|\ell(v)| \leq M_\ell \|v\|_V$). Alors il existe un **unique** $u \in V$ tel que $a(u, v) = \ell(v)$ pour tout $v \in V$, et $\|u\|_V \leq M_\ell / \alpha$.

(b) Formulation variationnelle.

On multiplie $-u'' + cu = f$ par $v \in H_0^1(\Omega)$ et on intègre :

$$-\int_0^1 u'' v \, dx + c \int_0^1 uv \, dx = \int_0^1 f v \, dx.$$

Intégration par parties du premier terme :

$$-\int_0^1 u'' v \, dx = \int_0^1 u' v' \, dx - [u' v]_0^1 = \int_0^1 u' v' \, dx,$$

car $v(0) = v(1) = 0$ (termes de bord nuls). On obtient $a(u, v) = \ell(v)$ avec

$$a(u, v) = \int_0^1 (u' v' + cuv) \, dx, \quad \ell(v) = \int_0^1 f v \, dx.$$

2.2 — Continuité de ℓ

Par Cauchy-Schwarz :

$$|\ell(v)| = \left| \int_0^1 f v \, dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{H^1}.$$

Donc ℓ est continue avec $M_\ell = \|f\|_{L^2}$.

2.3 — Continuité de a

Par Cauchy-Schwarz sur chaque terme :

$$|a(u, v)| \leq \|u'\|_{L^2} \|v'\|_{L^2} + c \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \max(1, c) (\|u'\|_{L^2} \|v'\|_{L^2} + \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2}).$$

Par Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^2$:

$$\|u'\|_{L^2} \|v'\|_{L^2} + \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

Donc $|a(u, v)| \leq M \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$ avec $M = \max(1, c)$.

2.4 — Coercivité de a

(a)

Pour $c \geq 0$:

$$a(v, v) = \|v'\|_{L^2}^2 + c\|v\|_{L^2}^2 \geq \|v'\|_{L^2}^2.$$

(b)

Par Poincaré, $\|v\|_{L^2} \leq C_P \|v'\|_{L^2}$, donc $\|v\|_{H^1}^2 \leq (1 + C_P^2) \|v'\|_{L^2}^2$. Ainsi :

$$a(v, v) \geq \|v'\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{1 + C_P^2} \|v\|_{H^1}^2 = \alpha \|v\|_{H^1}^2, \quad \alpha = \frac{1}{1 + C_P^2}.$$

2.5 — Conclusion et interprétation

(a)

Les hypothèses du théorème de Lax-Milgram sont vérifiées ($V = H_0^1(\Omega)$, ℓ continue, a continue et coercive). Il existe donc un **unique** $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que $a(u, v) = \ell(v)$ pour tout $v \in H_0^1(\Omega)$, avec l'estimation a priori $\|u\|_{H^1} \leq (1 + C_P^2) \|f\|_{L^2}$.

(b) Cas $c < 0$.

Pour $c < 0$, on écrit avec Poincaré ($\|v\|_{L^2} \leq C_P \|v'\|_{L^2}$) :

$$a(v, v) = \|v'\|_{L^2}^2 + c\|v\|_{L^2}^2 \geq \|v'\|_{L^2}^2 - |c| C_P^2 \|v'\|_{L^2}^2 = (1 - |c| C_P^2) \|v'\|_{L^2}^2.$$

La coercivité est garantie si $|c| < 1/C_P^2$. Sous cette condition, $a(v, v) \geq \frac{1 - |c| C_P^2}{1 + C_P^2} \|v\|_{H^1}^2 > 0$, et Lax-Milgram s'applique.

(c) Régularité.

La solution faible $u \in H_0^1(\Omega)$ n'est a priori que dans H^1 . Cependant, le **théorème de régularité elliptique** en dimension 1 garantit que si $f \in L^2(\Omega)$, alors $u \in H^2(\Omega)$. Or $H^2(0, 1) \hookrightarrow C^1([0, 1])$ (injection de Sobolev compacte en 1D), donc u est en fait continûment différentiable. Si de plus $f \in C^0(\Omega)$, alors $u'' = cu - f \in C^0$, et $u \in C^2(\Omega)$ est une solution classique.